

智慧能源管理平台 接口设计说明书

项目 内容

产品名称 智慧能源管理平台

系统版本 V4.6.0

文档版本 V1.0

文档类型 接口设计说明书 (02-03)

编制日期 2026-09-14

密级 内部

适用读者 前后端研发、第三方 IOT 平台对接人员、测试、实施运维

配套文档: 02-01 概要设计说明书.md、02-02 数据库设计说明书.md。
本文 HTTP 接口事实以 `com.cpems.web.controller` 下控制器源码为准;
MQTT/MQ 事实以 `com.ruoyi.system.config` 与
`com.ruoyi.system.hospital` 下源码为准。

目录

1. 接口通用规范
2. 统一错误码
3. 认证与菜单接口
4. 业务域典型 REST 接口清单
5. 医院 IOT HTTP 回调接口专题
6. MQTT Topic 与报文设计
7. RabbitMQ 拓扑设计
8. 外部平台对接 (OSS / SMS / 视频 / 系统集成同步)
9. springdoc-openapi 在线接口文档
10. 接口安全设计

1. 接口通用规范

1.1 基础信息

项

约定

项	约定
协议	生产环境 HTTPS；本地/内网 HTTP
后端地址	http://{host}:8088/autoee-iot-ems (server.port=8088, context-path=/autoee-iot-ems)
前端开发地址	http://localhost:9029 (zhurong-admin-ui, dev 模式经代理转发到后端)
报文格式	Content-Type: application/json;charset=UTF-8 (除文件上传 multipart/form-data)
字符编码	UTF-8
时间格式	字符串 yyyy-MM-dd HH:mm:ss (医院回调 IOT 原文时间戳以字符串透传留存)
鉴权头	Sa-Token 令牌 (请求头名取 sa-token.token-name 配置, OpenAPI 中以 APIKEY Header 方式注入)
认证方式	Sa-Token + JWT; 登录后访问业务接口须携带有效令牌, 免登录端点见 5.1
接口风格	RESTful, 资源名小写中划线/蛇形均沿用控制器现状; 系统管理类以 /system/xxx 为前缀

1.2 URL 与 HTTP 方法约定

操作	方法	URL 模式	示例
分页列表	GET	/<domain>/xxx/list	GET /system/user/list、GET /hospital/device/list
详情	GET	/<domain>/xxx/{id} (医院新域为 /info/{id})	GET /system/user/{id}、GET /hospital/device/info/{id}
新增	POST	/<domain>/xxx	POST /hospital/device

操作	方法	URL 模式	示例
修改	PUT	/<domain>/xxx	PUT /hospital/device
删除	DELETE	/<domain>/xxx/{ids}	DELETE /system/user/{userIds}
导出	POST	/<domain>/xxx/export	POST /hospital/device/export
批量删除	DELETE	/<domain>/xxx/{ids}	路径可传多个逗号分隔 ID

查询参数：列表查询以 QueryString/表单对象接收（BO + PageQuery），分页参数 pageNum、pageSize，排序 orderByColumn、isAsc。

1.3 统一响应体

业务接口统一返回 R<T>（部分老控制器使用等价的 Ajax）：

```
{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
```

字段	类型	说明
code	int	200 成功；500 失败；其余见错误码表
msg	string	提示消息（可直接展示，已随 i18n 演进）
data	object/array/基础类型	业务数据；失败时通常为 null

1.4 分页响应体 TableDataInfo

```
{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "rows": [ { }, { } ],
  "total": 128
}
```

字段	类型	说明
code / msg	—	同统一响应体
rows	array	当前页记录（VO 列表）
total	long	总记录数

1.5 请求头约定

请求头	必填	说明
Authorization 或配置的 sa-token.token-name	业务接口必填	Bearer <JWT> 或纯 token，以实际 sa-token 配置为准
Content-Type	POST/PUT 必填	application/json
Accept-Language	可选	zh-CN / en / ru / id
X-IOT-Token	回调必填	医院 IOT 回调令牌（见第 5 章）
X-IOT-Sign	条件必填	医院 IOT 回调签名（开启签名时）
X-Requested-With	可选	XMLHttpRequest（框架识别异步请求）

1.6 幂等、防重与限流

机制	落地方式	适用场景
防重复提交	注解 @RepeatSubmit（间隔内相同参数拒绝）	新增/修改类 POST/PUT，如新增医院设备
业务幂等键	唯一索引 (device_code/order_no/msgId 等)	台账新增、订单落库、回调对账
回调幂等	IOT msgId 写入 hospital_callback_log.request_id	第三方重试时可识别重复消息；数据点采用追加模型，下游按设备+指标+时间窗消化重复
MQ 至少一次	手动 ACK + 死信重试	采集链路消费幂等
限流	Redis 计数 / Sa-Token 风控（按账号/IP）	登录、短信验证码、回调入口
分布式锁	Lock4j @Lock4j	同步任务、库存、订单流转、报警去重

2. 统一错误码

code	含义	触发场景/处置
------	----	---------

code	含义	触发场景/处置
200	成功	R.ok()
200	操作成功（分页同样 code=200）	TableDataInfo
401	未认证/登录失效	token 缺失、过期；前端跳转登录
403	无权限	@SaCheckPermission 校验失败/数据范围越权
404	资源不存在	路径或资源不存在
500	操作失败（业务/系统异常）	R.fail(); msg 为具体原因
601	警告（WARN）	R.warn(msg), 业务警告但非异常
业务扩展码	参数校验/业务规则失败	由全局异常处理器返回可读 msg（如“主键不能为空”“X-IOT-Token 无效”“来源 IP 不在白名单”“签名校验失败”）

说明：系统采用“HTTP 状态码基本为 200 + 业务 code”的模式，前端拦截器统一判断响应体 code；回调鉴权失败同样返回 200 包装的 R.fail("鉴权失败")，便于 IOT 平台解析 msg 排查（生产也可按对接方要求改为 HTTP 401，以联调约定为准）。

3. 认证与菜单接口

控制器：com.cpems.web.controller.system.SysLoginController、common.CaptchaController。以下路径均已含 context-path 前缀（示例中省略 /autoee-iot-ems）。

3.1 接口清单

方法	路径	说明	是否鉴权
GET	/captchaImage	获取图形验证码 (返回 base64 图片与 uuid, 验证码)	否

方法	路径	说明	是否鉴权
		存 Redis)	
GET	/captchaSms	获取短信验证码	否 (限频)
POST	/login	账号密码登录 (可带验证码)	否
POST	/mockLogin	免密/模拟登录 (仅开发联调, 生产禁用)	否
POST	/smsLogin	短信验证码登录	否
POST	/xcxLogin	小程序 (uni-app) 登录	否
POST	/logout	退出登录 (令牌注销)	是
GET	/getInfo	获取当前用户信息 (用户、角色、权限集)	是
GET	/getRouters	获取动态路由 (菜单树, 驱动前端路由生成)	是

3.2 登录

POST /login

请求体:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "123456",
  "code": "8a3d",
  "uuid": "captcha-uuid-xxxx"
}
```

响应:

```
{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.....",
    "expire_in": 720
  }
}
```

```
}  
}
```

token 载荷与字段名以 Sa-Token 配置 (sa-token.token-name/超时时间) 为准; 前端将 token 持久化后在后续请求头携带。

3.3 获取用户信息

GET /getInfo

```
{  
  "code": 200,  
  "msg": "操作成功",  
  "data": {  
    "user": { "userId": 1, "userName": "admin", "nickName": "管理员", "  
deptId": 100 },  
    "roles": ["admin"],  
    "permissions": ["*:*:*"]  
  }  
}
```

3.4 获取动态路由

GET /getRouters: 返回目录/菜单树, 每项含 name/path/component/query/visible/status/perms/icon/children/meta。前端 store/modules/permission.js 的 GenerateRoutes 用 component 字符串映射 @/views/** 组件并动态注入路由; 按钮权限通过 perms (如 hospital:device:add) 配合 v-hasPermi 控制。

```
{  
  "code": 200,  
  "msg": "操作成功",  
  "data": [  
    {  
      "name": "Hospital",  
      "path": "/hospital",  
      "component": "",  
      "meta": { "title": "医院能源", "icon": "monitor" },  
      "children": [  
        { "name": "HospitalDevice", "path": "device", "component": "hos  
pital/device/index",  
          "perms": "hospital:device:list", "meta": { "title": "设备台账"  
        } }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

3.5 登出

POST /logout → { "code": 200, "msg": "退出成功" }, 服务端注销会话并清理登录态缓存。

4. 业务域典型 REST 接口清单

约定：表中"路径前缀"为控制器 @RequestMapping 值；每个资源一般提供 list (GET)、详情 (GET)、新增 (POST)、修改 (PUT)、删除 (DELETE) 五个标准端点，下表只列关键/特色端点。权限标识与后端 @SaCheckPermission 一致，命名规则 域:资源:动作。

4.1 设备与网关 (equipment)

方法	路径	说明	权限标识
GET	/equipment/info/list	设备列表	equipment:info:list
POST	/equipment/info	新增设备	equipment:info:ad d
PUT	/equipment/info	修改设备	equipment:info:edi t
DELETE	/equipment/info/{ids}	删除设备	equipment:info:re move
GET	/equipment/gateway/list	网关列表	equipment:gatewa y:list
POST/PUT/DELETE	/equipment/gateway[...]	网关增改删	equipment:gatewa y:*

4.2 能源管理 (energy / itemizeanalysis)

方法	路径	说明	权限标识
GET	/energy/list、 /energy/data	能耗数据列表/曲线	energy:list
GET	/energy/quality/*	电能质量监测	energy:quality:list
GET	/energy/balance/*	能流平衡分析	energy:balance:list
GET/POST	/benchmark/stand ard[...]	对标基准查询/配置	energy:benchmark :*

方法	路径	说明	权限标识
POST	/batch/record/import	批量导入记录 (EasyExcel)	energy:batch:import
GET	/itemize/analyses/*	分项能耗分析 (照明/空调/动力等)	itemizeanalysis:list

4.3 报警中心 (alarm)

方法	路径	说明	权限标识
GET	/alarm/list	实时报警列表 (RealtimeAlarm, 前缀 /alarm)	alarm:realtime:list
PUT	/alarm/handle	报警确认/处置	alarm:realtime:handle
GET	/alarm/history/list	历史报警	alarm:history:list
GET/POST/PUT/DELETE	/system/alarmRule[...]	报警规则 CRUD (前缀 /system/alarmRule)	system:alarmRule:*

4.4 运维巡检 (inspection)

方法	路径	说明	权限标识
GET/POST/PUT/DELETE	/inspection/plan[...]	巡检计划	inspection:plan:*
GET/POST/PUT	/inspection/record[...]	巡检记录/上报	inspection:record:*
GET/POST/PUT	/repair/order[...]	维修工单 (报警可自动建工单)	repair:order:*
GET/POST	/inspection/duty[...] /inspection/schedule[...]	值班/排班	inspection:duty:*
GET/POST	/example/report[...]	报告样板	inspection:report:*

4.5 定额与计量 (quota / metering)

方法	路径	说明	权限标识
GET/POST/PUT/DELETE	/quota/config[...]	能耗定额配置与考	quota:config:*

方法	路径	说明	权限标识
DELETE	.]	核	
GET/POST/PUT/DELETE	/meter/info[...]	计量器具台账 (ems_meter_info)	metering:meter:*
GET/POST/PUT	/meter/calibration/plan[...]	校准计划	metering:calibrationPlan:*
GET/POST/PUT	/meter/calibration/record[...]	校准记录	metering:calibrationRecord:*

4.6 充电桩运营 (chargingStation)

方法	路径	说明	权限标识
GET/POST/PUT/DELETE	/charging/station[...]	充电站 CRUD	charging:station:*
GET/POST/PUT/DELETE	/charging/pile[...]	充电桩 CRUD、空闲状态	charging:pile:*
GET/POST/PUT	/charging/merchant[...] /charging/brand[...] /charging/model[...]	商户/品牌/型号	charging:merchant/brand/model:*
GET	/charging/order/list	充电订单 (order_info, order_type=1)	charging:order:list
GET/POST	/charging/occupancy[...]	占用订单 (order_type=2)	charging:occupancy:*
GET/POST/PUT	/charging/price/strategy[...] /charging/price/param[...]	计价策略/参数	charging:price:*

4.7 医院智慧能源域 (hospital, 10 个 Controller)

资源	路径前缀	典型端点	权限前缀
医院设备台账	/hospital/device	GET /list、GET /info/{id}、 POST、PUT、 DELETE /{ids}、	hospital:device

资源	路径前缀	典型端点	权限前缀
设备数据点	/hospital/device /data (经由设备/ 监测控制器)	POST /export 数据点查询、曲线	hospital:deviceData
IOT 回调	/hospital/callback	POST /data (免登录, 见第 5 章)	无 (Token/IP/签名)
回调日志	/hospital/callbackLog	list、详情、统计	hospital:callbackLog
指标定义	/hospital/metricDef	CRUD	hospital:metricDef
院区管理	/hospital/area	院区树 CRUD	hospital:area
实时监测	/hospital/monitor	总览、设备实时状态、离线统计 (阈值 hospital.iot.monitor-offline-minutes)	hospital:monitor
能耗分析	/hospital/energy	总览/趋势/分类/效率/设备排名/节能建议	hospital:energy
设备工作量	/hospital/deviceWorkload	检查量录入/查询、单位工作量能耗	hospital:workload
报警规则	/hospital/alarmRule	CRUD (阈值/离线/升级配置)	hospital:alarmRule
报警记录	/hospital/alarmRecord	list、确认、处置、升级记录	hospital:alarmRecord

医院域列表接口示例 (分页) :

GET /hospital/device/list?pageNum=1&pageSize=10&deviceType=CT&status=0

```
{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "rows": [
    {
      "id": "1890000000000000001",
      "deviceName": "1 号 CT",
```

```

        "deviceCode": "CT-001",
        "deviceType": "CT",
        "projectCategory": "MEDICAL",
        "areaId": "HQ",
        "deptId": "1001",
        "iotDeviceId": "iot-device-001",
        "status": "0"
    }
],
"total": 1
}

```

4.8 系统管理与监控 (system / monitor)

方法	路径	说明
*	/system/user[...] /system/role[...] /system/menu[...] /system/dept[...] /system/post[...]	用户/角色/菜单/部门/岗位 CRUD、授权
*	/system/dict/type[...] 、 /system/dict/data[...]	字典类型/数据
*	/system/config[...]	参数配置
*	/system/notice[...] /system/profile[...]	通知公告/个人中心
*	/system/oss[...] /system/ossConfig[...]	OSS 文件与存储配置
*	/system/logo[...] /system/itemTopology[...]	Logo、用能拓扑
*	/system/mqtt[...] /system/rabbitmq[...]	MQTT/RabbitMQ 连接参数配置
*	/system/interfaceConfig[...] /system/integrationConfig[...] /system/apiInterface[...]	接口配置/集成配置/API 接口登记
*	/system/syncTask[...] 、 /system/syncExecution[...]	同步任务定义与执行记录

方法	路径	说明
GET/POST	/monitor/online[...] /monitor/operlog[...] 、 /monitor/logininfor[.. .]、 /monitor/cache[...]	在线用户/操作日志/登录 日志/缓存监控

4.9 其他业务域

调度决策（dispatch：负荷/需求/电价/天气预测、协同、优化方案/算法、配网节点、调度指令、评估/报告、能源计划、模型配置）、新能源（newenergy：光伏/虚拟电厂/储能/微电网/统计）、数字孪生（digitaltwin：孪生设备/3D 模型/能流）、设备控制（control）、报表（report：引擎/模板）、碳排（carbon）、视频（camera）、统一数据查询（dataQuery）、用水（water）、制度管理（management）、危化品/物资/巡更（autoee）等，均遵循上述 REST 约定与 域：资源：动作 权限命名。

5. 医院 IOT HTTP 回调接口专题

本章面向第三方 IOT 平台对接开发人员，是系统**唯一的免登录机器对接入口**。

5.1 端点定义

项	值
方法与路径	POST /hospital/callback/data（完整：https://{域名}/autoee-iot-ems/hospital/callback/data）
Controller	com.cpems.web.controller.hospital.HospitalCallbackController#receive
认证	不走 Sa-Token 登录；使用 X-IOT-Token + IP 白名单 + 可选签名
Content-Type	application/json
同步语义	鉴权 → 解析标准化 → 投递 RabbitMQ → 写回调日志后立即返回；不等待落库
成功条件	HTTP 200 且响应体 code=200、data="OK"

5.2 请求头

请求头	必填	说明
X-IOT-Token	是	平台颁发的接入令牌，需与服务端配置 hospital.iot.auth-token 完全一致（开发默认值 hospital-iot-2026，生产必须更换）
X-IOT-Sign	条件必填	签名。仅当服务端 hospital.iot.sign-enabled=true 且配置 sign-secret 时必填
Content-Type	是	application/json;charset=UTF-8

签名原文中的时间戳取自请求体顶层 timestamp 字段、消息 ID 取自 msgId 字段（系统未单设 X-Timestamp 请求头，时间随报文体传输）。

5.3 请求体 (lotCallbackRequest)

字段	类型	必填	说明
msgId	string	是	IOT 平台消息唯一 ID；用于日志留痕、对账与重复识别
timestamp	string	是	消息时间戳，参与签名原文；建议 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
devices	array	是	设备数据列表
devices[].deviceId	string	是	IOT 平台设备 ID，须与 hospital_device.iot_device_id 绑定
devices[].points	array	是	数据点列表
devices[].points[].metric	string	是	指标编码，对应 hospital_metric_def.metric_code (power/electricit

字段	类型	必填	说明
			y/current/voltage/temperature/run_status/alarm_status等)
devices[].points[].value	number/string	是	指标值; number 类型指标传数值, status/string 类型传状态码或字符串
devices[].points[].timestamp	string	否	采集时间, 缺省时以平台接收时间为准
devices[].points[].quality	int	否	数据质量: 0 正常 (默认), 1 异常

5.4 请求示例

```
POST /autoee-iot-ems/hospital/callback/data HTTP/1.1
Host: ems.example.com
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-IOT-Token: hospital-iot-2026
X-IOT-Sign: 9f2c1a7e8b6d4... (开启签名时携带)
```

```
{
  "msgId": "msg-20260914-100000-0001",
  "timestamp": "2026-09-14 10:00:00",
  "devices": [
    {
      "deviceId": "iot-device-001",
      "points": [
        { "metric": "power", "value": 12.34, "ts": "2026-09-14 10:00:00", "quality": 0 },
        { "metric": "current", "value": 56.7, "ts": "2026-09-14 10:00:00", "quality": 0 },
        { "metric": "run_status", "value": 1, "ts": "2026-09-14 10:00:00", "quality": 0 }
      ]
    },
    {
      "deviceId": "iot-device-002",
      "points": [
        { "metric": "temperature", "value": 22.5, "ts": "2026-09-14 10:00:00", "quality": 0 }
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

5.5 响应示例

成功（已受理并入 MQ）：

```
{
  "code": 200,
  "msg": "OK",
  "data": "OK"
}
```

鉴权失败（令牌错误/IP 不在白名单/签名错误）：

```
{
  "code": 500,
  "msg": "鉴权失败",
  "data": null
}
```

解析/处理异常：

```
{
  "code": 500,
  "msg": "处理失败：<具体异常信息>",
  "data": null
}
```

每次请求无论成败都在 hospital_callback_log 落一条日志
(request_id=msgId、source_ip、设备数、点数、
status=success/auth_fail/parse_fail/fail、error_msg、cost_time)，可在“
回调日志”页面按 msgId 排查。

5.6 签名算法

- 算法：HMAC-SHA256，输出小写（或大写，比较时大小写不敏感）十六进制摘要。
- 密钥：服务端配置 hospital.iot.sign-secret，线下分发。
- 签名原文：timestamp + "\n" + msgId（timestamp/msgId 均为报文顶层字段；字段为空时以空串参与）。

Java 参考（与服务端实现一致，基于 Hutool）：

```
String plain = timestamp + "\n" + msgId;
String sign = new HMac(HmacAlgorithm.HmacSHA256, secret.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))
```

```
        .digestHex(plain.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));  
// 请求头: X-IOT-Sign: <sign>
```

伪代码示例:

```
sign = hexlower( HMAC_SHA256( key = signSecret,  
                               msg = "2026-09-14 10:00:00\nmsg-20260914-  
100000-0001" ) )
```

5.7 鉴权执行顺序 (lotCallbackAuthService)

1. Token 比对: 缺失或不匹配 → "X-IOT-Token 无效".
2. IP 白名单: hospital.iot.ip-whitelist 非空时, 客户端 IP 须在白名单 (逗号/分号分隔)。IP 获取顺序: X-Forwarded-For 第一个 → X-Real-IP → RemoteAddr (适配 Nginx 多级代理)。
3. 签名: 开关+密钥同时配置时启用; 缺签名 → "缺少签名 X-IOT-Sign"; 摘要不一致 → "签名校验失败".

5.8 幂等与重试策略 (对接双方约定)

场景	约定
网络超时/无 200	IOT 平台使用 相同 msgId 指数退避重试 (建议 1s/5s/30s, 最多 3~5 次)
平台收到 code=200/data=OK	视为已受理, 不再重发
鉴权失败	不重试, 先排查令牌/白名单/签名
重复投递	平台侧以 msgId 幂等; 平台内部数据点追加写入, 重复点由消费端按 (设备,指标,ts) 在查询/统计层去重
乱序	允许乱序到达, 按数据点自带 ts 落库, 平台不依赖到达顺序
批量	单报文可携带多设备多点, 建议单批 ≤ 500 点; 超大批量拆分推送
落库保障	平台内 MQ 手动 ACK, 失败进死信队列由 HospitalDeviceDataRetryConsumer 最多重投 3 次, 超限人工兜底

5.9 平台内处理时序

```
sequenceDiagram  
    autonumber  
    participant IOT as IOT 平台
```

```

participant C as HospitalCallbackController
participant A as IotCallbackAuthService
participant P as IotDataParser
participant MQ as RabbitMQ
participant L as hospital_callback_log
participant W as HospitalDeviceDataConsumer

```

```

IOT->>C: POST /hospital/callback/data (X-IOT-Token/X-IOT-Sign)
C->>L: 先写接收日志
C->>A: Token → IP → 签名
A-->>C: null(通过) / failReason
C->>P: 解析为 List<StandardDataPoint>
C->>MQ: convertAndSend(hospital.topic.exchange, hospital.device.data, JSON)
C->>L: 更新 success/点数/耗时
C-->>IOT: 200 {code:200,data:"OK"}
MQ->>W: 异步批量落库 + 报警评估 (对 IOT 平台透明)

```

5.10 StandardDataPoint（平台内部标准模型，跨 MQ 载体）

字段	类型	说明
deviceId	long	本系统设备 ID (hospital_device.id) , 解析时按 iot_device_id 映射得到
deviceCode	string	设备编号 (TDengine TAG/子表命名要素)
metricCode	string	指标编码
value	decimal	数值值 (number 类型)
strValue	string	状态/字符串值 (status/string 类型)
ts	datetime	采集时间
quality	int	0 正常 / 1 异常

6. MQTT Topic 与报文设计

南向设备/网关 → EMQX (1883 MQTT/TCP, 8883 TLS, 8083 WSS; Dashboard 18083)。平台 Paho 客户端 QoS=1 订阅，断线 5s 自动重连并重订阅。

6.1 Topic 定义 (TopicType)

Topic	通配	含义	载荷形式
electric/emsCars on	精确	Carson 电表打包数据	JSON 对象
electric/all/+	单层通配	电表批量上报，按元素 deviceType 拆分到 U/I/P/W	JSON 数组
electric/voltage	精确	电压 U	JSON 对象
electric/current	精确	电流 I	JSON 对象
electric/power	精确	功率 P	JSON 对象
electric/consump tion	精确	用电量 W	JSON 对象
water/consumptio n/+	单层通配	各水表用水量	JSON 数组，逐条转发

6.2 报文 JSON 示例

电压/电流/功率/用电量（单对象，平台自动补 createTime）：

```
{
  "clientId": "101_电表 01",
  "value": 220.35,
  "createTime": "2026-09-14 10:00:00"
}
```

electric/all/{gatewaySn} 批量（数组，按 deviceType 拆分）：

```
[
  { "clientId": "101_电表 01", "deviceType": "electric/voltage", "value": 220.35 },
  { "clientId": "101_电表 01", "deviceType": "electric/current", "value": 5.12 },
  { "clientId": "101_电表 01", "deviceType": "electric/power", "value": 1.13 },
  { "clientId": "101_电表 01", "deviceType": "electric/consumption", "value": 1287.6 }
]
```

water/consumption/{meterSn} 用水量（数组）：

```
[
  { "clientId": "202_水表 01", "value": 3.45, "createTime": "2026-09-14
```

```
10:00:00" }
]
```

6.3 平台转发行为

MyMQTTCallback.messageArrived 收到消息后：

- 1. UTF-8 解析 JSON（对象或数组）；
- 2. 对缺失的 createTime 自动补当前时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss）；
- 3. rabbitTemplate.convertAndSend("EquipmentTopicExchange", <路由键=TopicType.info>, payload);
- 4. 数组报文（all / water）逐条拆分转发；deviceType 无法识别的元素跳过并告警日志。

MQTT 全链路分析与已知注意事项见 系统 MQTT 使用与架构分析报告 与 全链路闭环 bug 分析。

7. RabbitMQ 拓扑设计

连接：本地 rabbitmq/rabbitmqpassword, vhost=admin_vhost（示例 compose 为 guest/guest）；端口 5672，管理台 15672。

7.1 既有 MQTT 链路：EquipmentTopicExchange

类型	名称	durable	说明
Exchange	EquipmentTopicExchange	true	topic 类型
Queue	electric/voltage	true	电压，绑定键 electric/voltage
Queue	electric/current	true	电流，绑定键 electric/current
Queue	electric/power	true	功率，绑定键 electric/power
Queue	electric/consumption	true	用电量，绑定键 electric/consumption
Queue	water/consumption/+	true	用水量，绑定键 water/consumption/+

声明类：com.ruoyi.system.config.RabbitExChangeConfig；队列名与路由键同字符串（取自 TopicType.getInfo()）。

7.2 医院回调链路: hospital.topic.exchange

配置前缀 hospital.iot (HospitalIotProperties) :

类型	名称 (默认值)	配置键	属性
Exchange	hospital.topic.exchange	hospital.iot.exchange	topic, durable=true
Queue (主)	hospital.device.data.queue	hospital.iot.queue	durable=true; DLX=hospital.topic.exchange, DLK=hospital.device.data.retry
Binding (主)	routingKey=hospital.device.data	hospital.iot.routing-key	—
Queue (重试/死信)	hospital.device.data.retry.queue	常量 RETRY_QUEUE	durable=true
Binding (重试)	routingKey=hospital.device.data.retry	常量 RETRY_ROUTING_KEY	—
载荷	List<StandardDataPoint> 的 JSON 字符串	—	FastJSON 序列化

7.3 确认与重试

flowchart LR

```
    P["HospitalDataIngestService"] -->|hospital.device.data| EX["hospital.topic.exchange"]
    EX --> Q1["hospital.device.data.queue"]
    Q1 --> C1["HospitalDeviceDataConsumer<br/>MANUAL ACK"]
    C1 -->|成功| ACK[basicAck]
    C1 -->|异常| NACK["basicNack(requeue=false)"]
    NACK --> DLX[死信路由]
    DLX --> Q2["hospital.device.data.retry.queue"]
    Q2 --> C2["RetryConsumer"]
    C2 -->|≤ 3 次| EX
    C2 -->|超 3 次| HUMAN["留痕 + 人工排查"]
```

- 主消费者: ackMode = MANUAL, 成功 basicAck; 任何异常 basicNack(deliveryTag, false, false), 消息经队列 DLX 参数进入重试队列。

- 重试消费者：最大重投次数 `MAX_RETRY_TIMES = 3`；超过上限不再投递，保留消息并告警人工处理。
- 旁路隔离：TDengine 写入、HospitalAlarmEvalService 报警评估各自 try-catch，失败不影响 MySQL 批量写入与 ACK。

7.4 两条拓扑对照

项	EquipmentTopicExchange	hospital.topic.exchange
生产者	MyMQTTCallback (EMQX 订阅转发)	HospitalDataIngestService (HTTP 回调)
队列数量	5 (U/I/P/W/水)	1 主 + 1 重试
死信重试	无独立重试队列 (异常单独处理)	内置 DLX + 3 次重试
载荷	Map/数组 JSON	StandardDataPoint 数组 JSON
隔离性	既有契约，不可破坏	医院独立闭环，可独立演进

8. 外部平台对接 (OSS / SMS / 视频 / 系统集成同步)

8.1 对象存储 OSS (zhurong-ems-oss, AWS S3 SDK)

- 采用 S3 协议兼容客户端，可对接 MinIO/私有云/公有云 OSS；配置经“系统管理 → OSS 配置” (sys_oss_config/system/ossConfig) 维护。
- 文件上传：POST /system/oss/upload (multipart)，返回访问 URL/对象 key；设备图片、单据附件、报表、3D 模型等均存 OSS，业务库只存路径。
- 凭证 (endpoint/ak/sk/bucket/region) 经配置与环境变量注入，禁止入库明文。

8.2 短信 SMS (zhurong-ems-sms, 阿里/腾讯)

- 多厂商适配 (阿里云/腾讯云)，用于登录短信验证码 (/captchaSms、/smsLogin) 与报警通知。
- 模板与签名在云平台审核登记，系统侧只存模板 code；发送按手机号 + 场景做 Redis 限频。

8.3 邮件与视频平台

- 报警邮件由报警链路按规则中通知人/邮箱发送 (SMTP 配置外化)。

- 视频：摄像头配置经 `/camera/config[...]` (`camera_config`) 维护；平台对接方案详见 视频平台接入方案。

8.4 系统集成与同步引擎

能力	载体	说明
接口登记	<code>sys_api_interface / /system/apiInterface</code>	登记第三方 API (URL、方法、鉴权、参数)
集成配置	<code>sys_integration_config / /system/integrationConfig</code>	外部系统集成参数 (地址、凭证、开关)
接口配置	<code>sys_interface_config / /system/interfaceConfig</code>	接口级映射配置
同步任务	<code>sys_sync_task / /system/syncTask</code>	定义周期/手动同步任务 (来源、目标、字段映射、调度)
执行记录	<code>sys_sync_execution / /system/syncExecution</code>	每次执行状态、条数、耗时、错误信息
执行引擎	<code>SyncEngine</code>	由 XXL-Job/手动触发, Lock4j 防并发; 失败可按记录重跑

对接细节另见 系统集成模块技术文档 与 系统集成模块用户手册。

9. springdoc-openapi 在线接口文档

- 组件: `springdoc-openapi 1.6.15` (`OpenAPI 3`) , `springdoc.api-docs.enabled=true`。
- 分组 (`group-configs`) :
 - 1.演示模块 → 包 `com.cpems.demo`
 - 2.系统模块 → 包 `com.cpems.web` (**业务接口主分组**)
 - 3.代码生成模块 → 包 `com.cpems.generator`
- 访问地址 (含 `context-path`) :
 - Swagger UI: `http://{host}:8088/autoee-iot-ems/swagger-ui/index.html`
 - OpenAPI JSON: `http://{host}:8088/autoee-iot-ems/v3/api-docs`, 分组: `/v3/api-docs/2.系统模块`

- 网关放行路径包含 `/*/api-docs`、`/*/api-docs/**`
- 鉴权：UI 中通过 `Authorize` 填入 `Sa-Token` 令牌（`APIKEY`，Header 名取 `${sa-token.token-name}`），`persistAuthorization=true` 保持刷新后不丢令牌。
- 文档元信息：标题 `${zhurong-ems.name}` 后台管理系统_接口文档，版本 4.6.0，联系人 `cpems`。
- 生产建议：按环境关闭或加访问控制，避免接口暴露。

10. 接口安全设计

类别	措施
身份认证	除登录/验证码/回调外，全部接口须携带有效 <code>Sa-Token JWT</code> ；令牌有过期时间，支持登出注销
权限控制	<code>@SaCheckPermission("域:资源:动作")</code> 注解校验；菜单（路由可见）、按钮（ <code>v-hasPermi</code> ）、接口（注解）三级一致
数据权限	<code>RuoYi @DataScope</code> 按角色 <code>data_scope</code> 拼接部门过滤；医院域 <code>HospitalDataScopeService</code> 实现院区/科室数据隔离
回调安全	<code>X-IOT-Token</code> 令牌 + IP 白名单 + <code>HMAC-SHA256</code> 签名三重；回调端点独立免登录、不产生会话
传输安全	生产 <code>HTTPS</code> ； <code>MQTT</code> 支持 <code>TLS(8883)/WSS(8083)</code> ；中间件账号最小权限、独立 <code>vhost</code>
输入校验	<code>JSR-303</code> 分组校验 (<code>AddGroup/EditGroup</code> , <code>@NotNull/@NotBlank</code>)； <code>XSS</code> 过滤器转义；全局异常统一返回
SQL 注入	<code>MyBatis #{} 预编译</code> ； <code>TDengine</code> 动态子表名 <code>\${tbName}</code> 在代码侧白名单清洗（仅允许字母数字下划线）

类别	措施
越权与枚举	主键级操作校验归属；批量操作按权限标识控制
防重放/重复提交	@RepeatSubmit；回调 msgId 留痕；签名携带 timestamp（可扩展时效窗口校验）
限流	登录、短信、回调入口基于 Redis/账号/IP 限频
审计	业务写操作 @Log 记 sys_oper_log；登录记 sys_logininfor；机器回调记 hospital_callback_log
敏感信息	日志不打印密码/令牌/签名密钥；错误消息不回显堆栈与内部地址
CORS/网关	跨域与白名单在框架/Nginx 统一配置；仅放行必要的文档与登录路径

10.1 回调联调检查清单

1. hospital.iot.auth-token 已更换为生产强随机值并线下同步；
2. hospital.iot.ip-whitelist 已配置对端出口 IP（经 Nginx 时确认真实 IP 透传头正确）；
3. 需要防篡改时 sign-enabled=true 并分发 sign-secret，双方法对 timestamp+""+msgId 的 HMAC-SHA256 结果一致；
4. 对方设备已在“医院设备台账”建档且 iot_device_id 与推送 deviceId 一致；指标编码已在“指标定义”存在；
5. 在“回调日志”页能用 msgId 查到 success 记录，且数据点/报警页面可见数据；
6. 失败重试用同一 msgId，平台死信重试与人工兜底流程已演练。

— 本文档基于 V4.6.0 控制器与接入链路源码编制，文档版本 V1.0，2026-09-14。